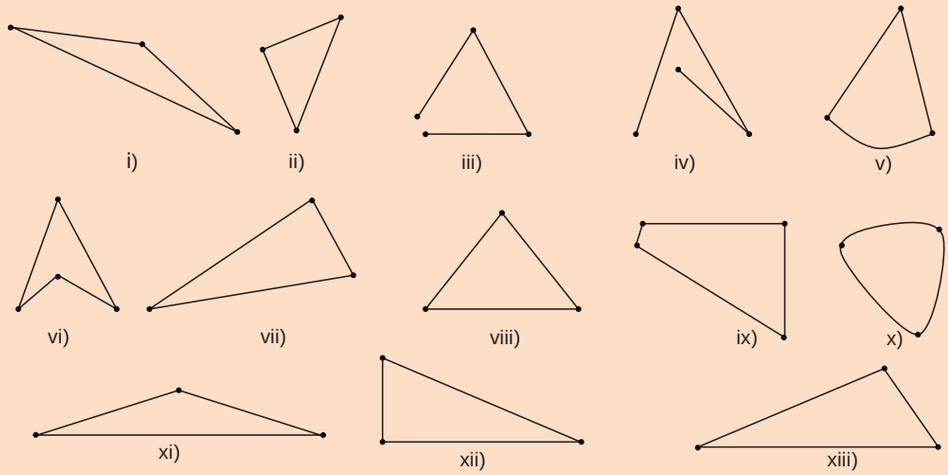
ஆனால் ஒரு மாணவர் மட்டும் தன்னிடமுள்ள இரண்டு குச்சிகளைக் கொண்டு பின்வரும் வடிவத்தை உருவாக்குகிறார்.

அவரால் மூடிய வடிவத்தை உருவாக்க இயலவில்லை. ஏனென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஒரு மூடிய வடிவத்தை உருவாக்கக் குறைந்தபட்சம் எத்தனை குச்சிகள் தேவை என உங்களால் சிந்திக்க முடிகிறதா? மூன்று குச்சிகள். அவ்வாறு மூன்று குச்சிகளைக் கொண்டு ஒரு மூடிய வடிவத்தை உருவாக்க முடிகிறது எனில், எந்த வடிவத்தை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள்? அதற்கு ஏதேனும் சிறப்புப் பெயர் உண்டா? ஆம். அது ஒரு முக்கோணம் ஆகும்.

மூன்று நேர்க்கோட்டுத்துண்டுகளால் அமைந்த ஒரு மூடிய உருவமே முக்கோணம் ஆகும்.

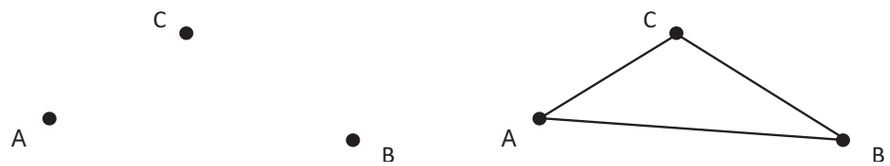
செயல்பாடு

பின்வருவனவற்றுள் முக்கோணம் மற்றும் முக்கோணம் அல்லாத வடிவங்களை வகைப்படுத்துக.



4.2 முக்கோணத்தின் அடிப்படைக் கூறுகள்

ஒரு காகிதத்தில் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையாதவாறு A, B, C என்ற மூன்று புள்ளிகளைக் குறித்து AB, BC மற்றும் CA ஆகிய மூன்று கோட்டுத்துண்டுகளை இணைக்கவும்.



இது ABC என்ற முக்கோணத்தை உருவாக்குகிறது. இதனை ΔABC அல்லது ΔBCA அல்லது ΔCAB என்றும் குறிக்கலாம்.

ΔABC இல் கோட்டுத்துண்டுகள் AB, BC மற்றும் CA ஆகியவை முக்கோணத்தின் பக்கங்களாகவும், $\angle CAB$, $\angle ABC$ மற்றும் $\angle BCA$ ($\angle A$, $\angle B$ மற்றும் $\angle C$) ஆகியவை முக்கோணத்தின் கோணங்களாகவும் அமைகின்றன. முக்கோணத்தின் எவையேனும் இரண்டு பக்கங்கள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியை முனை என்கிறோம். ΔABC இல் A, B மற்றும் C ஆகியவை மூன்று முனைகள் ஆகும். எனவே, ஒரு முக்கோணமானது 3 பக்கங்கள், 3 கோணங்கள் மற்றும் 3 முனைகளைப் பெற்றிருக்கும்.

சிந்திக்க

ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்த மூன்று புள்ளிகளைக் கொண்டு முக்கோணம் வரைய இயலுமா?



6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd 66 06-06-2020 01:02:29 PM